SEHT - Smart Energy Hub Transformer

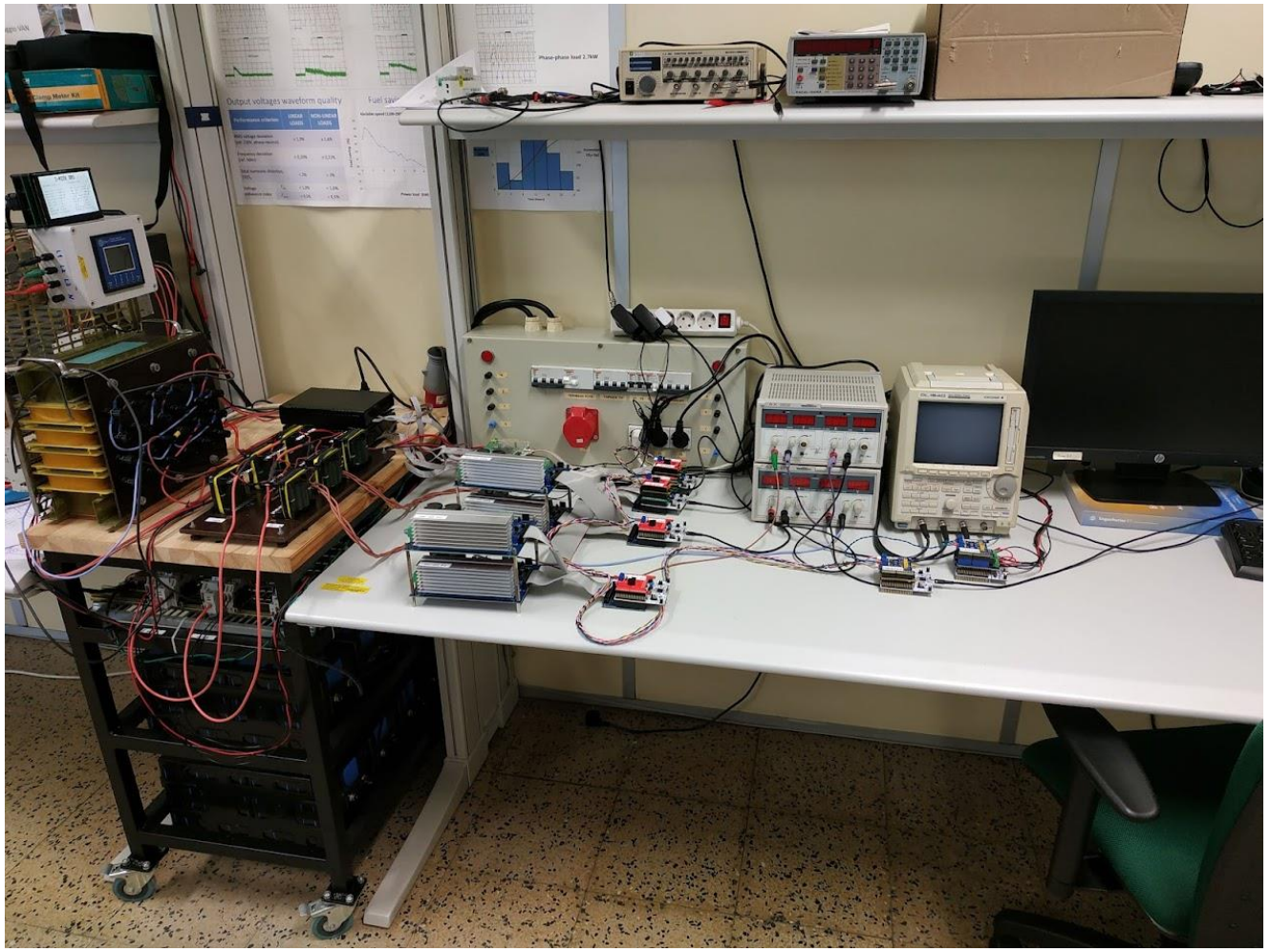
Imagens do protótipo desenvolvido

- Vista geral da bancada de trabalho e do SEHT
- Conversores eletrónicos de potência, sistema de aquisição de sinais
- Bancos de baterias de iões de lítio
- Microcontroladores (MCU), *masters* e *slaves*
- Desenvolvimento de placas de circuito impresso para MCU
- Formas de onda da corrente dos conversores DC-DC
- Formas de onda da tensão e correntes para os inversores 3~ de tensão

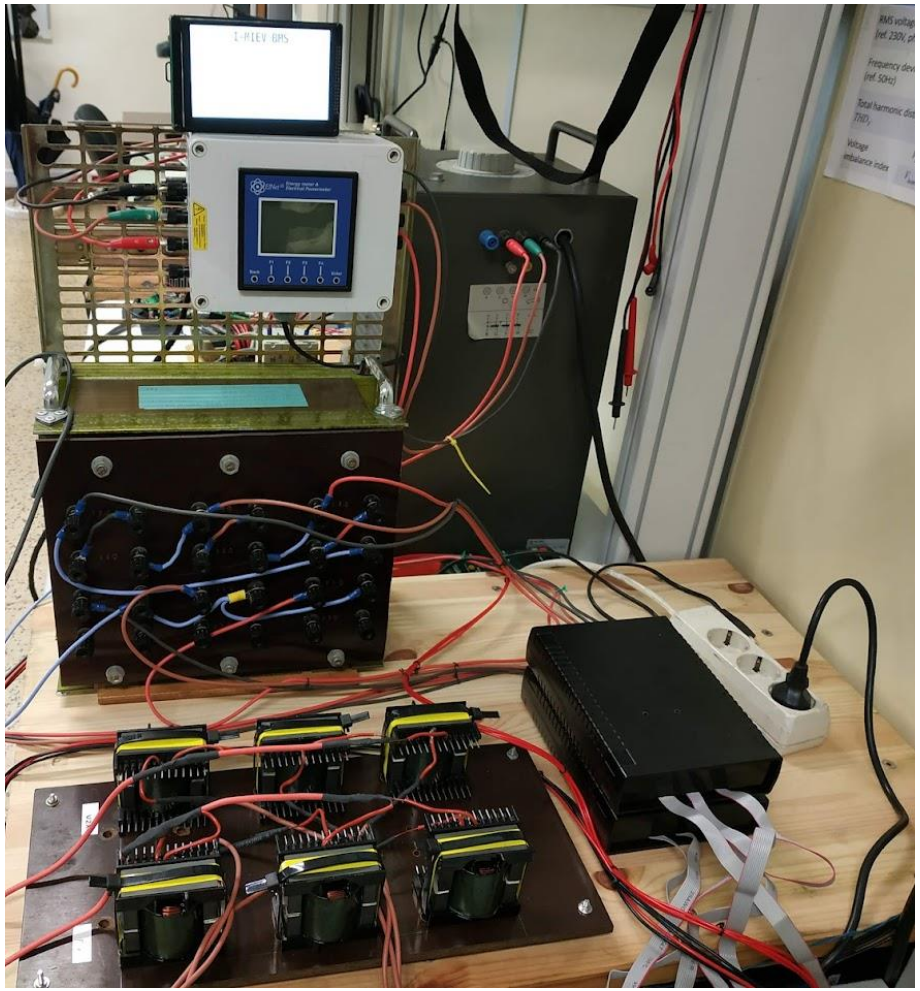
ISEL, 17 de março de 2022

Ricardo Luís
(Professor adjunto/Coordenador do projeto SEHT)

Vista geral da bancada de trabalho e do SEHT

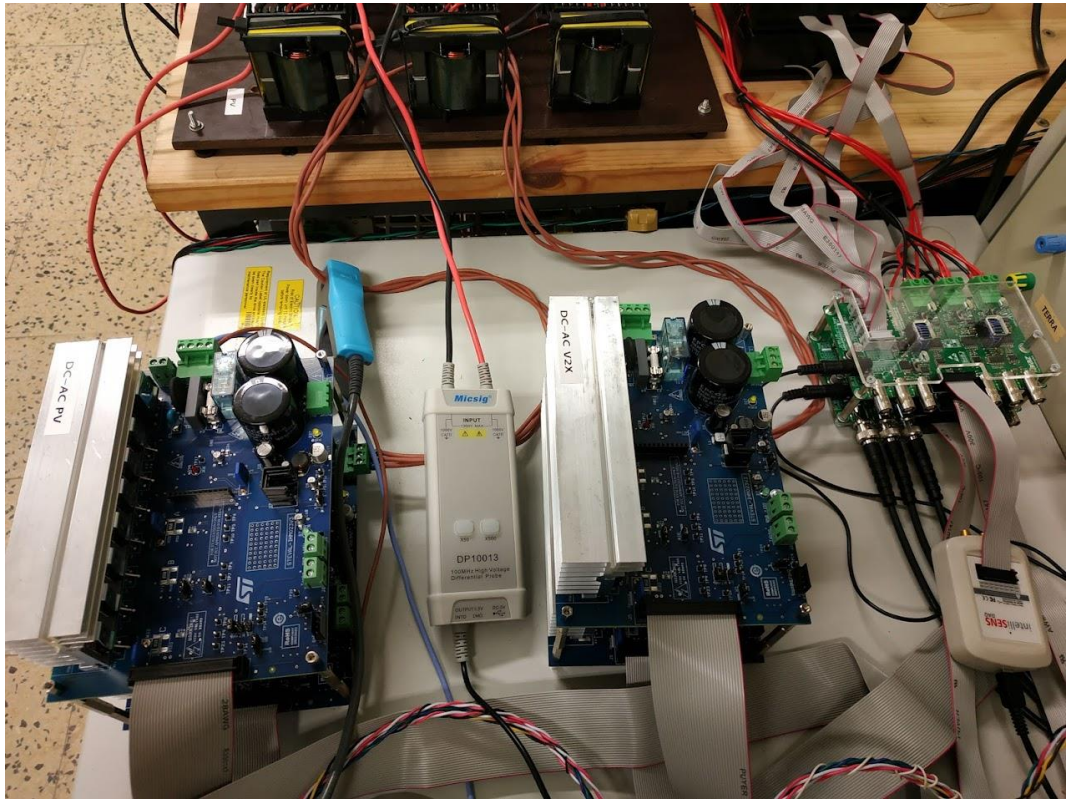


Vista geral da bancada de trabalho do protótipo SEHT



Vista do transformador de 3 enrolamentos

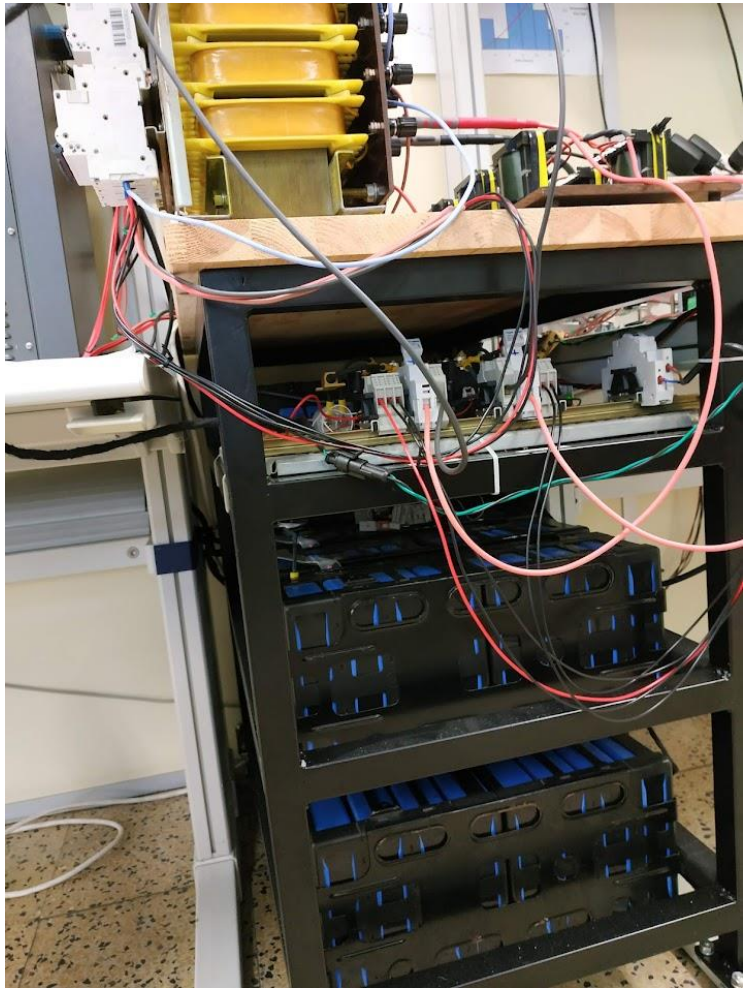
Conversores eletrónicos de potência, sistema de aquisição de sinais (DAQ)



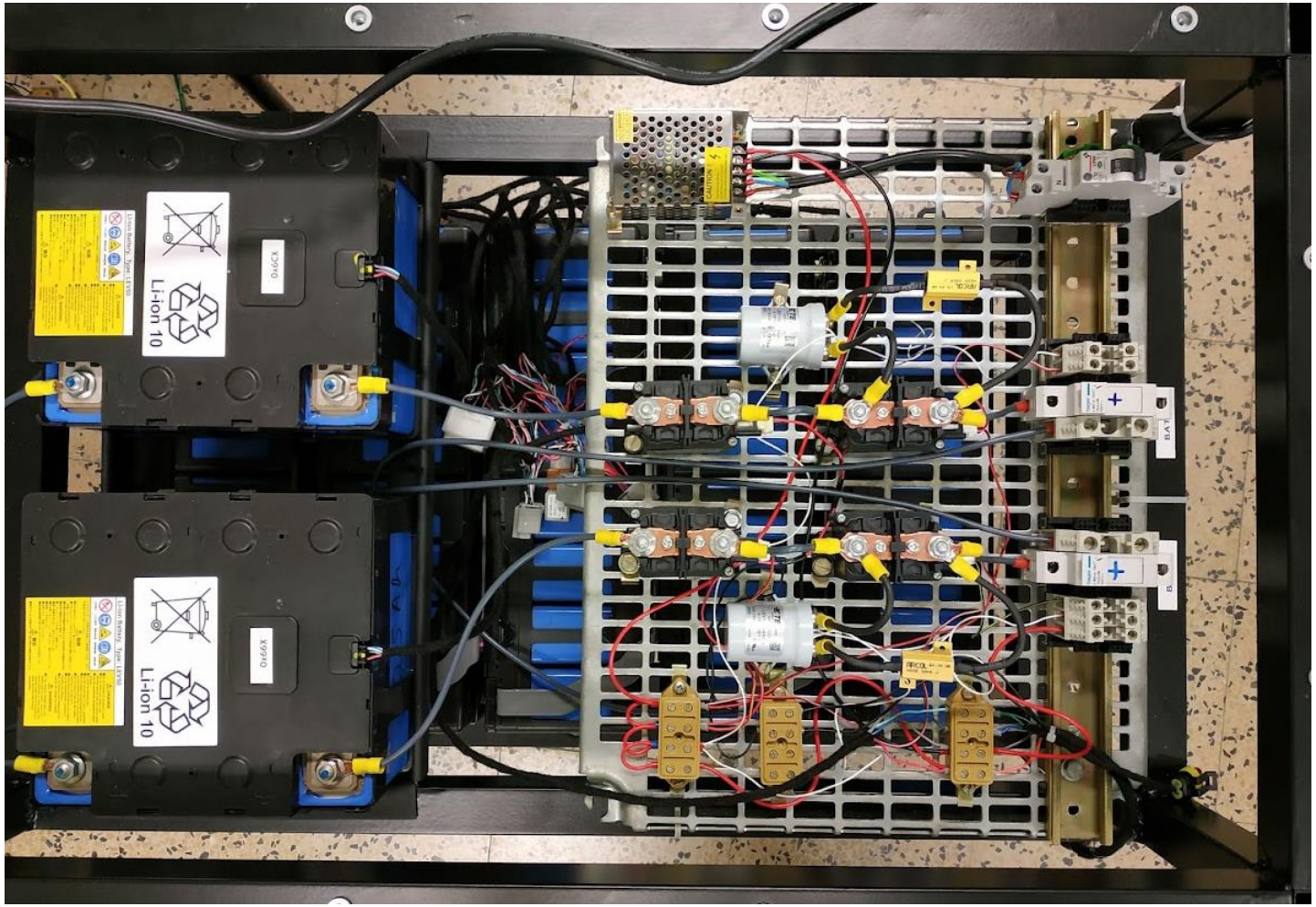
Vista dos conversores eletrónicos de potência, STM\STEVAL-IHM023V3, DAQ da Taraz Technologies\USM-3IV e aparelhos de medida auxiliares

Vista das bobines de ferrite dos conversores DC-DC

Bancos de baterias de iões de lítio

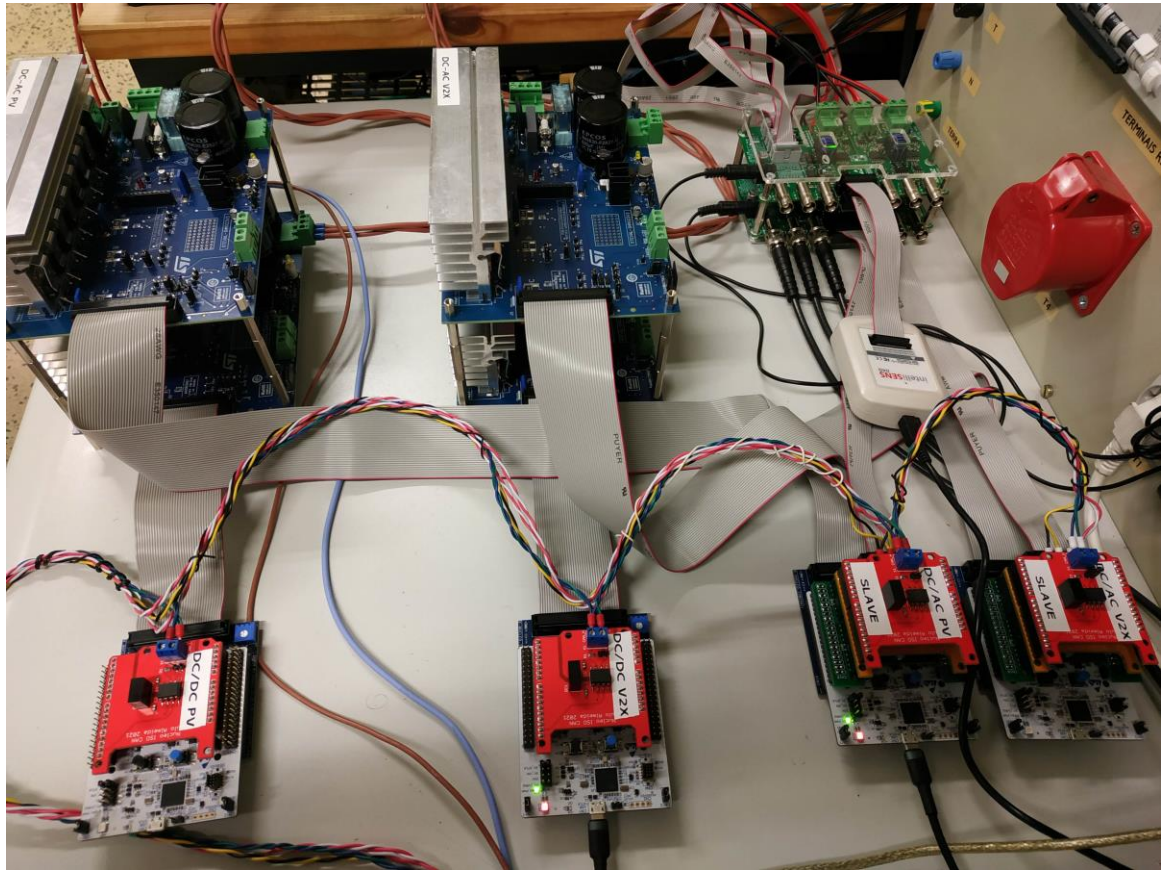


Vista lateral dos 2 bancos de baterias

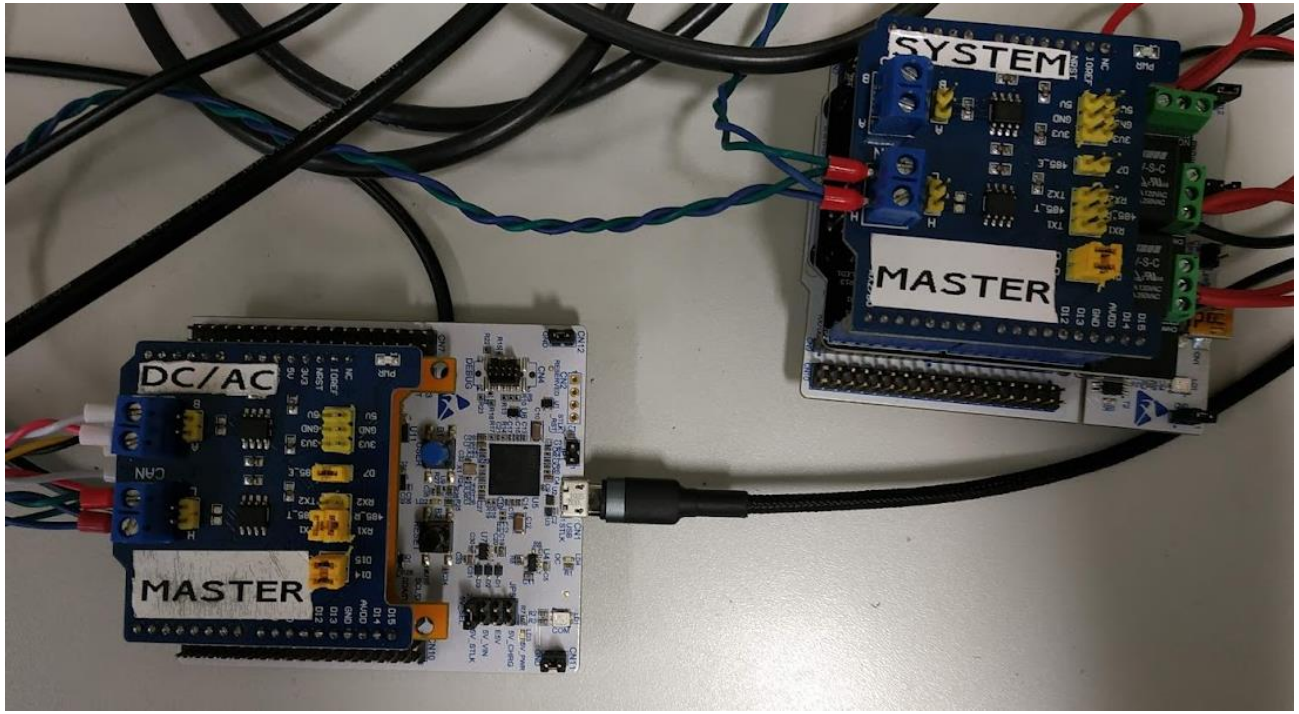


Vista superior com circuitos de protecção e de pré-carga dos DC-link dos conversores DC-DC

Microcontroladores, *masters* e *slaves*

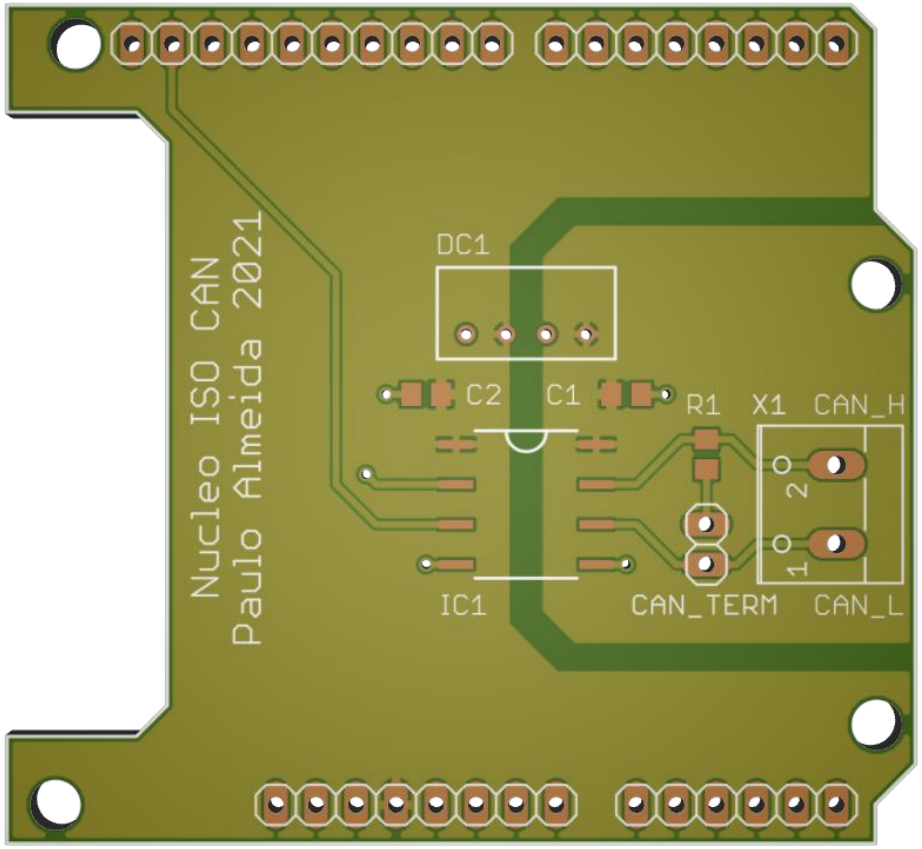


Vista dos 4 MCUs *slaves* e ligação aos
4 conversores eletrónicos de potência e 2 DAQs

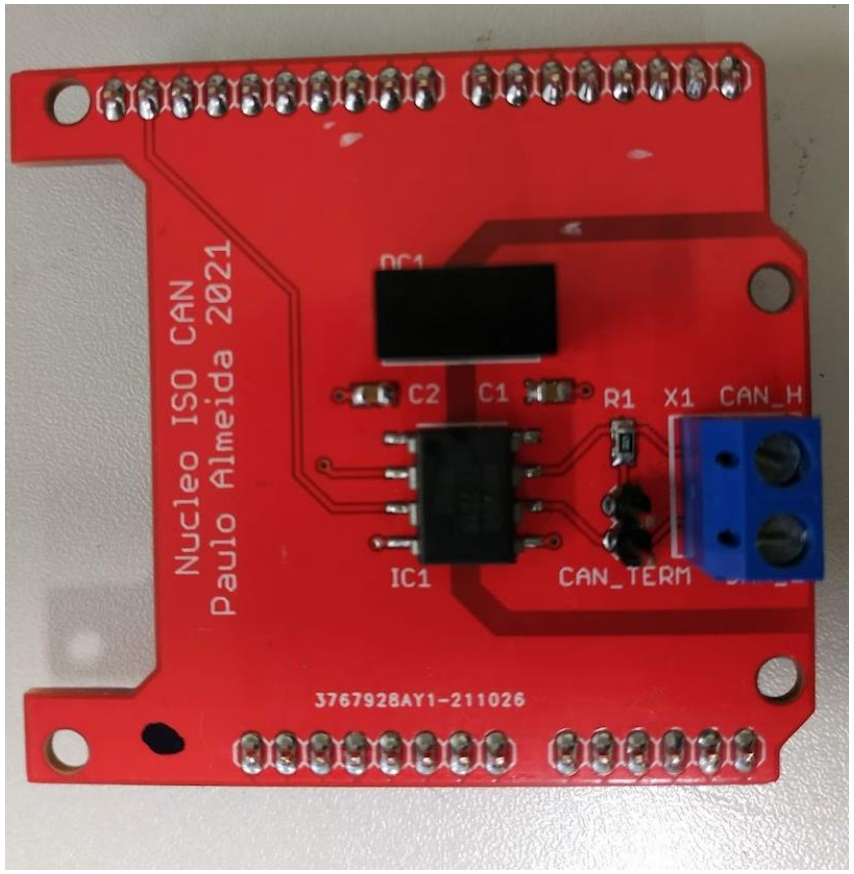


Vista dos MCU *masters: master* de sincronização por
RS485 (à esquerda), *master* da rede CAN (à direita)

Desenvolvimento de placas de circuito impresso para MCU : isolamento para comunicação CAN

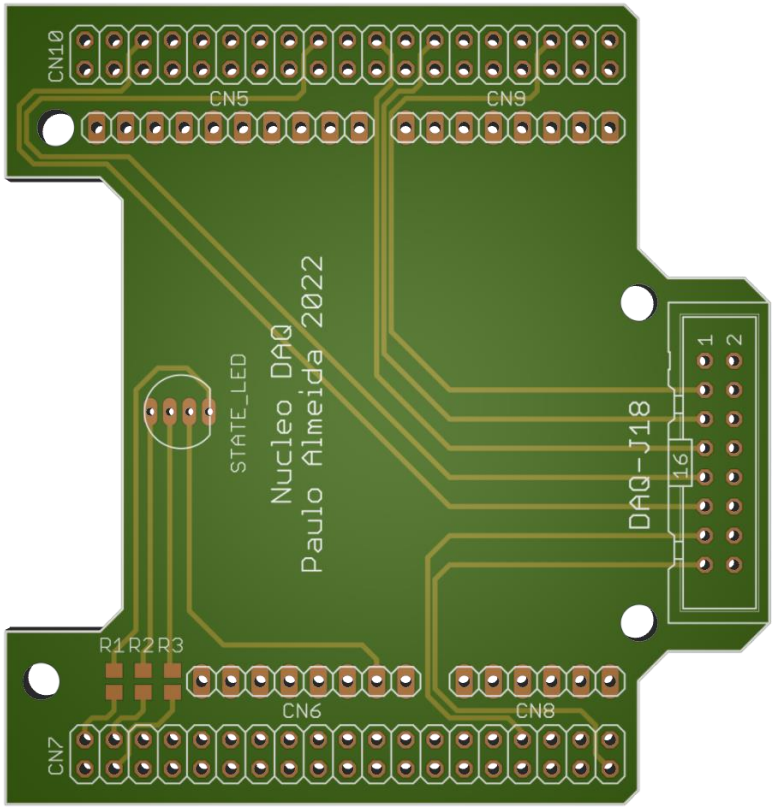


Vista de projeto

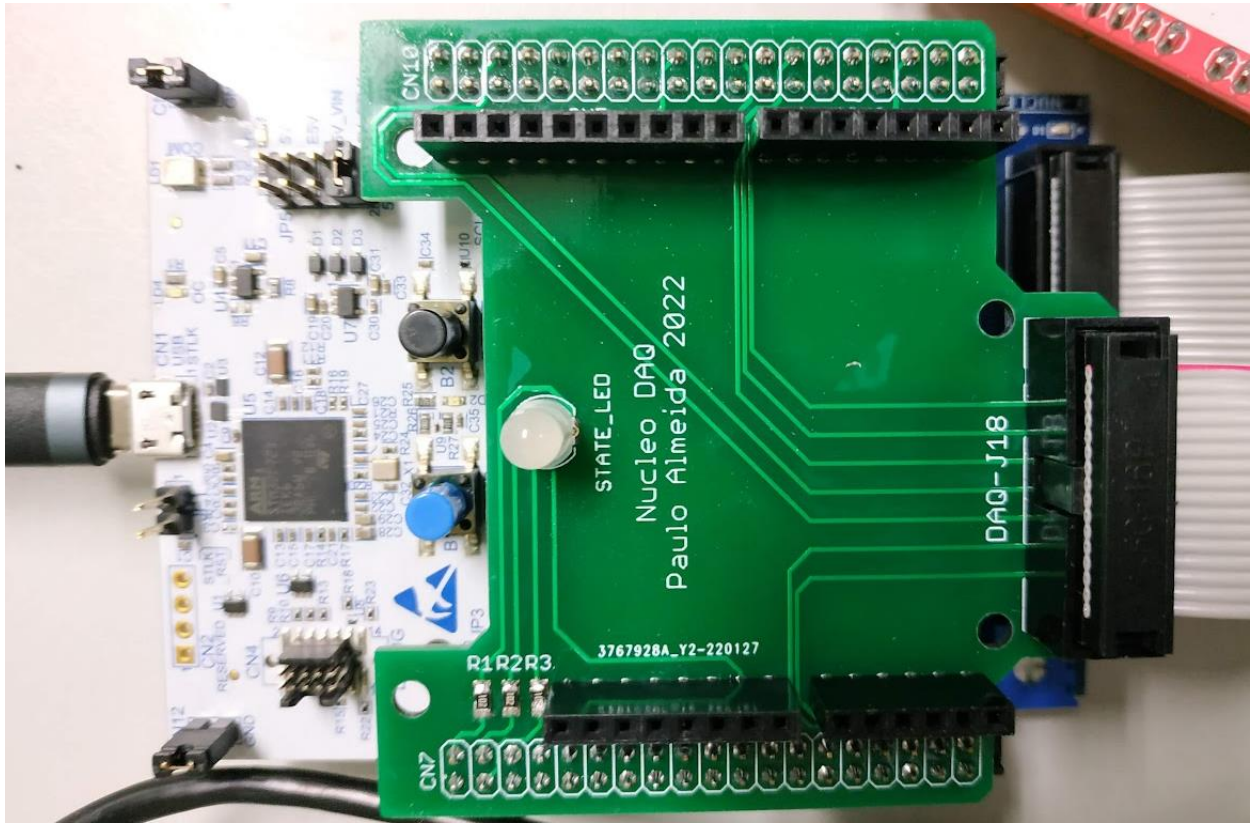


PCI desenvolvida

Desenvolvimento de placas de circuito impresso para MCU: interface para DAQ

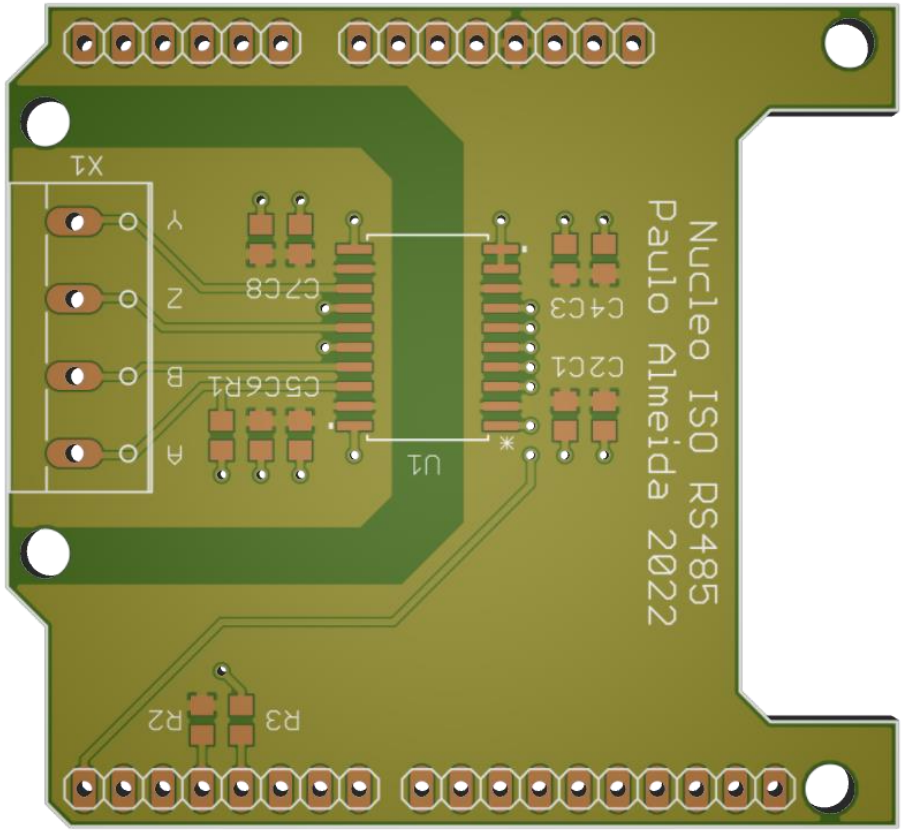


Vista de projeto

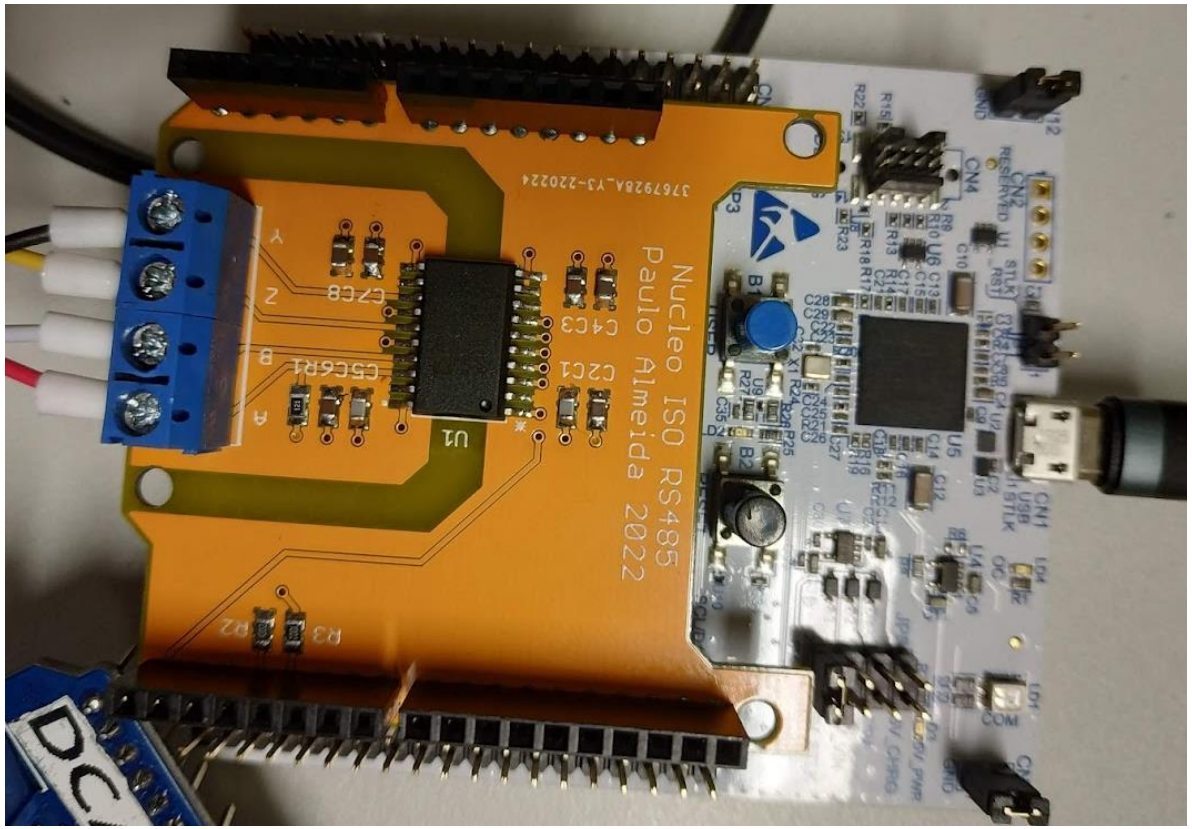


PCI desenvolvida

Desenvolvimento de placas de circuito impresso para MCU: interface para comunicação RS485



Vista de projeto



PCI desenvolvida

Interligação das placas de circuito impresso e MCU

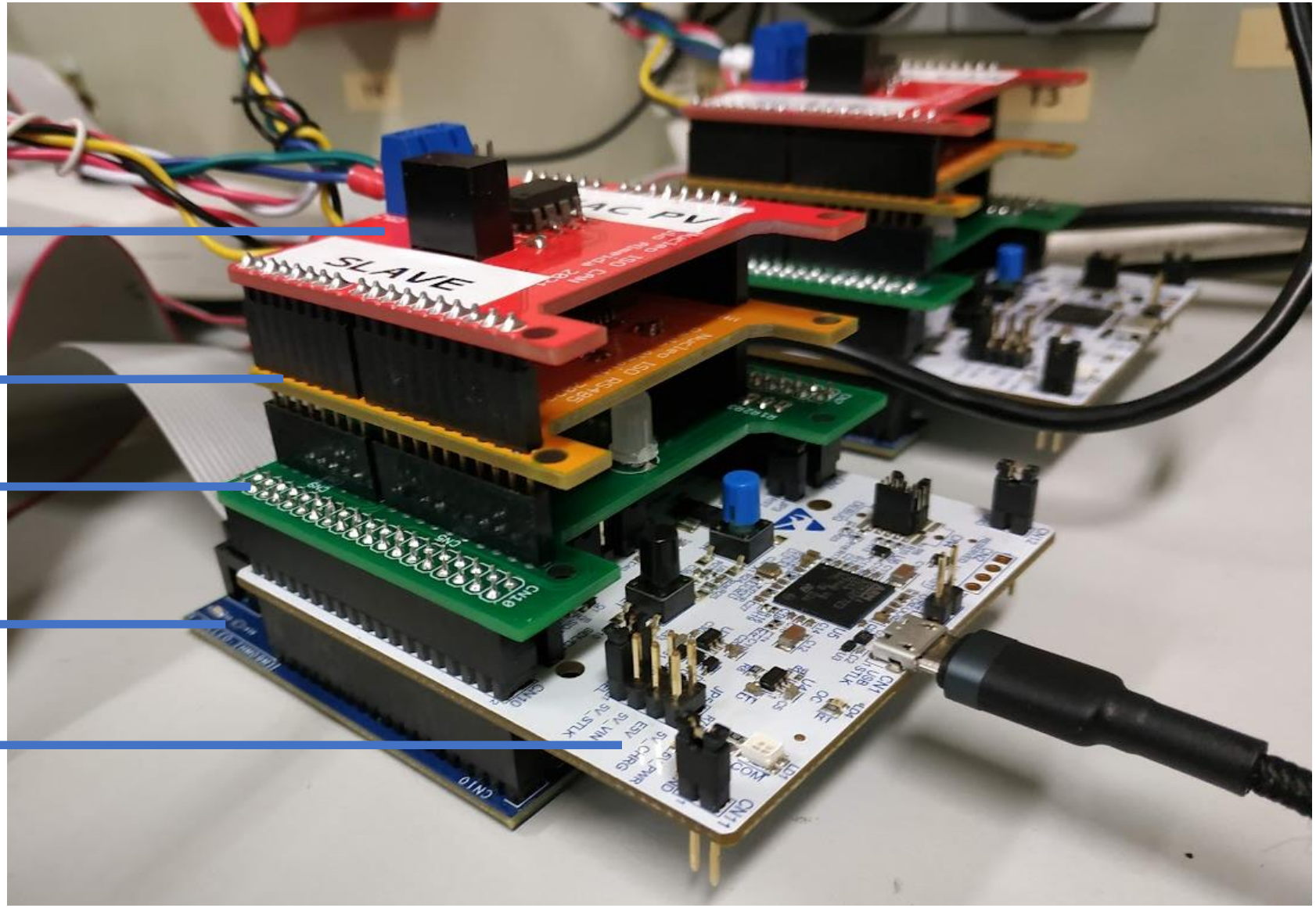
PCI para rede CAN isolada

PCI para sincronização de MCUs, através de RS485 isolado, para controlo dos conversores AC-DC

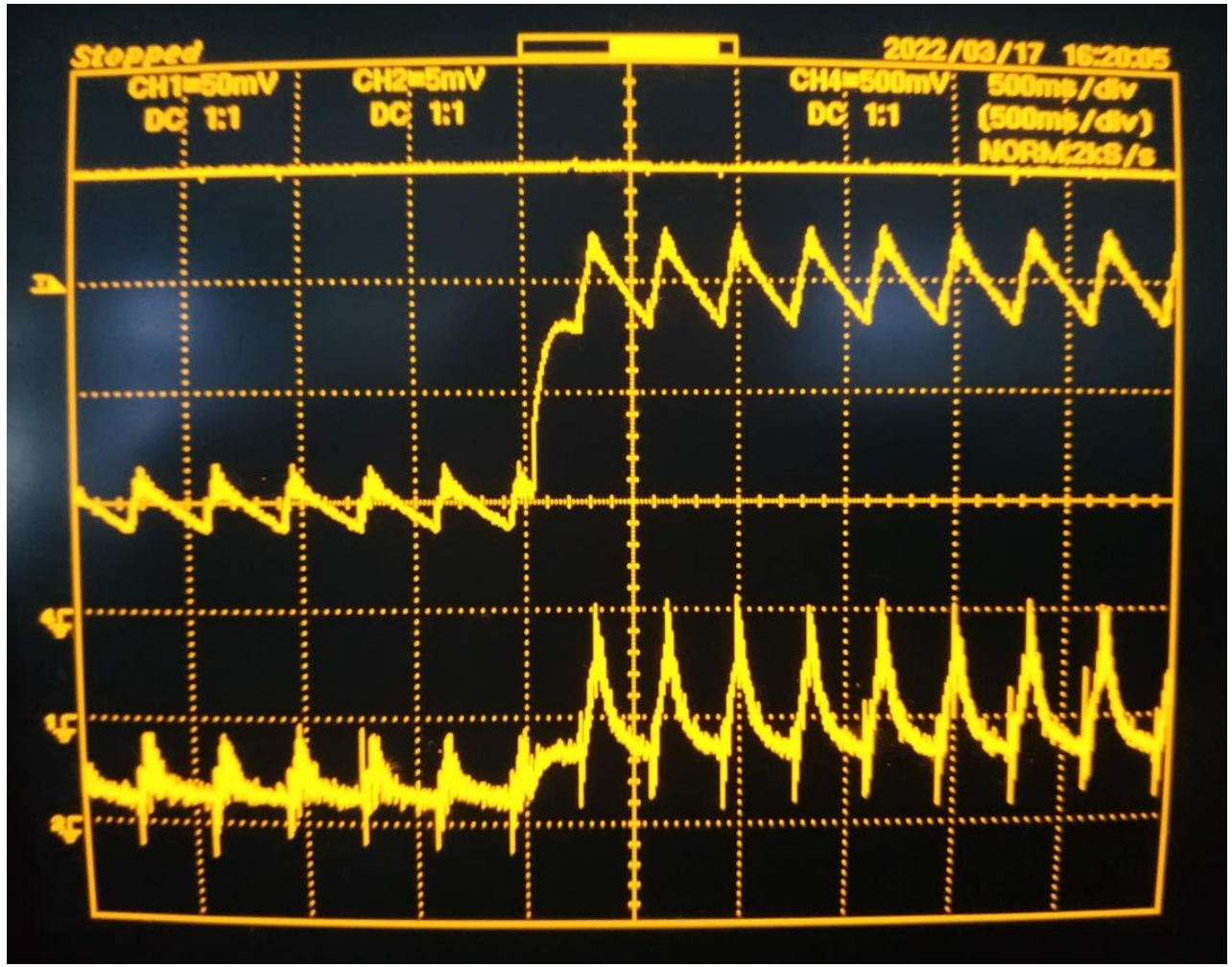
PCI para ligação da DAQ ao MCU

Placa de expansão para ligação do MCU ao conversor 3~

Microcontrolador (MCU) STM32 G491RE



Formas de onda da corrente dos conversores DC-DC



Funcionamento do conversor DC-DC no modo *buck*

Tensão de entrada, CH4: 25V/div

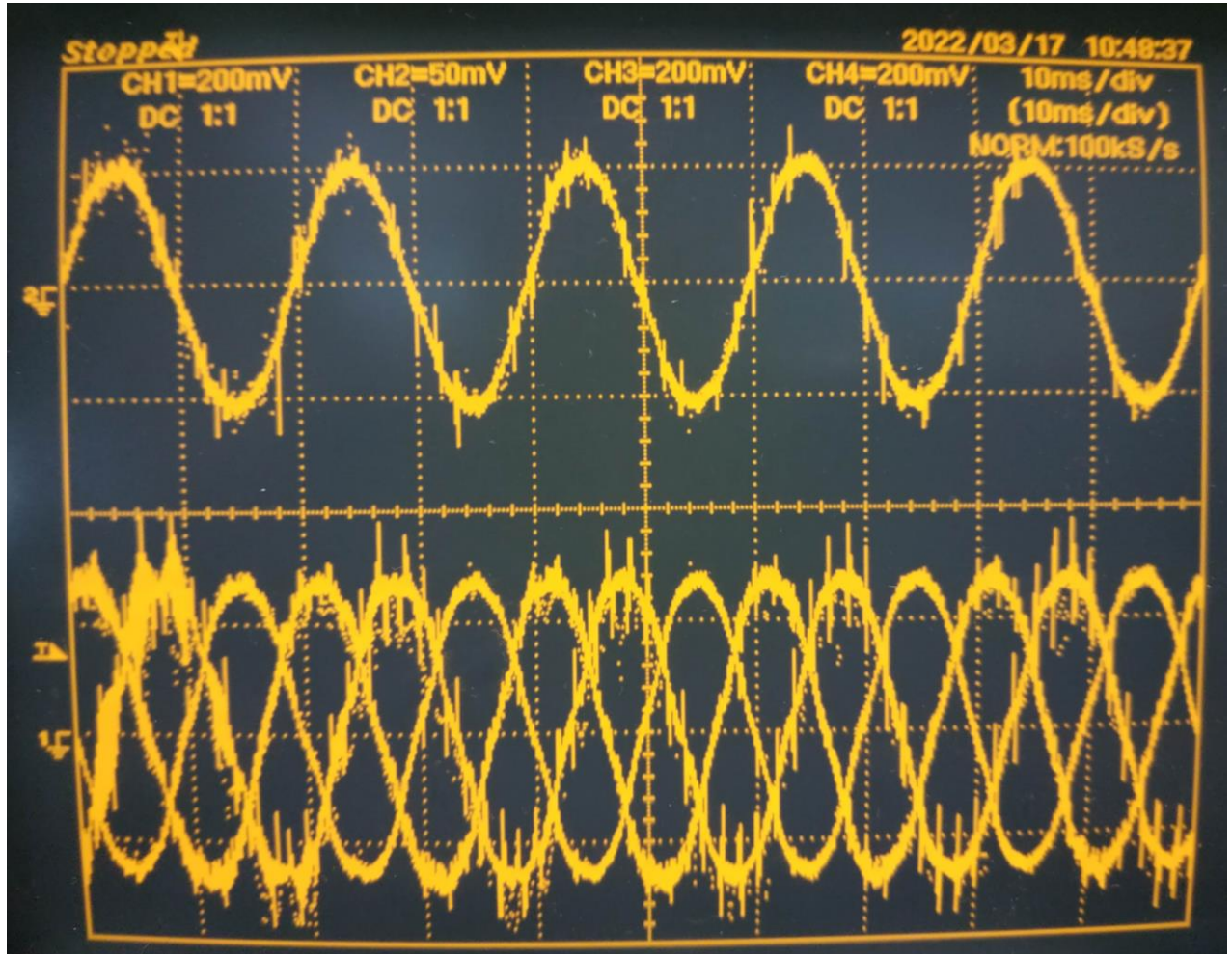
Corrente na carga (R=10Ω), CH1: 0.5A/div

Transição de uma corrente de referência na carga de 1.0A para 2.0A

Corrente na fonte, CH1: 0.5A/div

(Transição de uma corrente de referência na carga, de 1.0A para 2.0A)

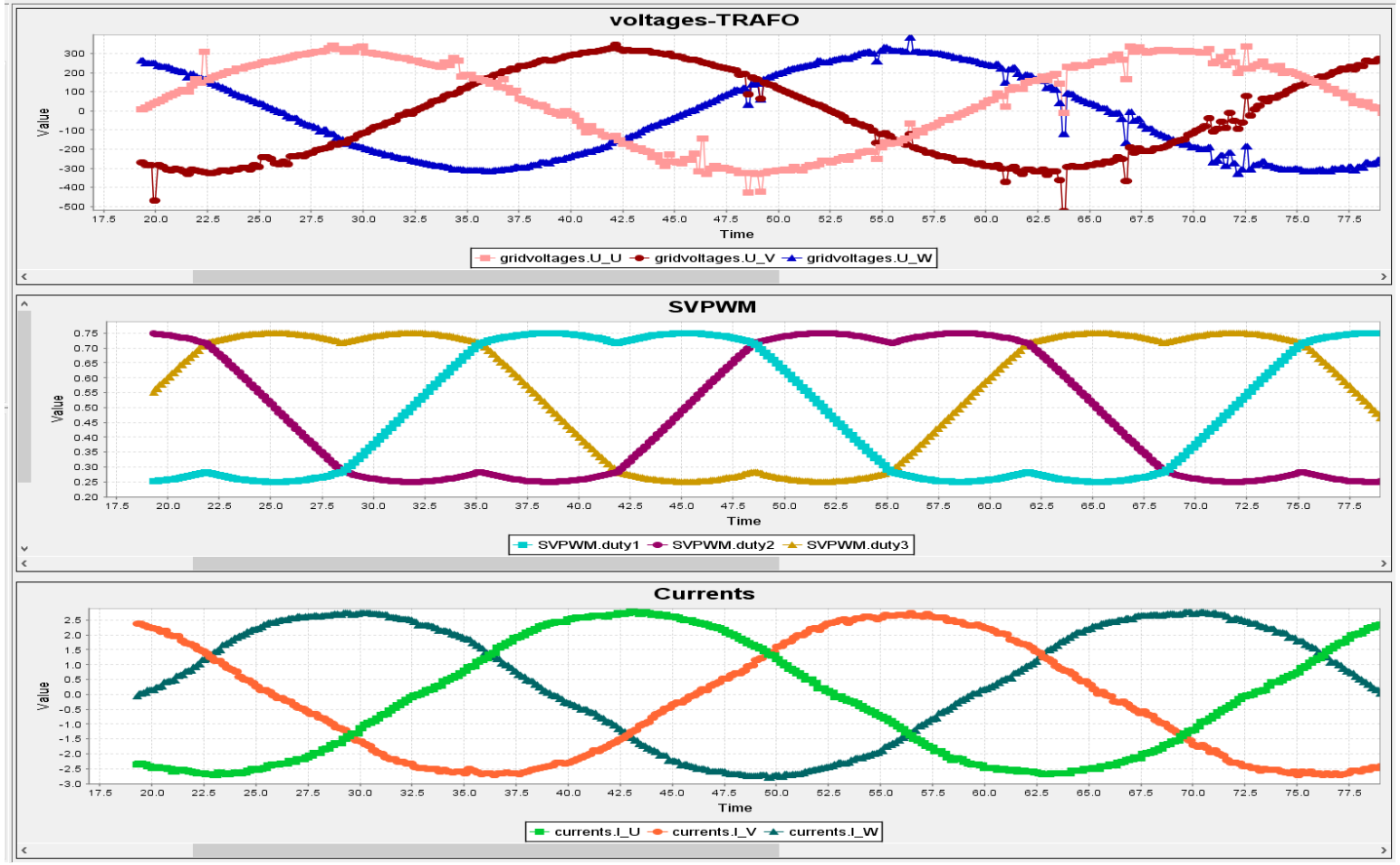
Formas de onda da tensão e correntes para os inversores 3~ de tensão (1/2)



Tensão de uma das fases da carga 3~,
RL (10Ω, 2.5mH), CH2: 25V/div

Correntes na carga 3~,
RL (10Ω, 2.5mH), CH1,3,4: 2A/div

Formas de onda da tensão e correntes para os inversores 3~ de tensão (2/2)



Leitura da DAQ/MCU para as tensões do primário do transformador de 3 enrolamentos

Cálculo dos factores de ciclo no MCU no funcionamento dos inversores 3~ de tensão através de SVPWM alimentando uma carga 3~ RL

Leitura dos sensores de corrente do inversor 3~ de tensão/MCU das correntes da carga 3~ RL